

Inférence statistique — Partiel du 23 février 2026

Solutions complètes

Yehor Korotenko

Exercice 1 (Variance empirique)

Cadre. Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon i.i.d. d'espérance $\mu \in \mathbb{R}$ et de variance $\sigma^2 > 0$. On pose

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Question 1 — Calcul de $\text{Var}(\bar{X})$ et $E(\bar{X}^2)$

Par indépendance des X_i et propriétés de la variance :

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Comme $E(\bar{X}) = \mu$, la formule de König-Huygens donne :

$$E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + E(\bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2.$$

Question 2 — Identité, biais et consistance

Identité. Développons le carré :

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \cdot \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}_{=\bar{X}} + \bar{X}^2.$$

Les deux derniers termes valent $-2\bar{X}^2 + \bar{X}^2 = -\bar{X}^2$, d'où

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2.$$

Biais. Par linéarité, $E(\frac{1}{n} \sum X_i^2) = E(X_1^2) = \sigma^2 + \mu^2$. Avec la question 1,

$$E(V_n) = (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

Donc V_n est **biaisé** avec

$$\text{biais}(V_n) = E(V_n) - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

(Biais négatif, qui tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$: asymptotiquement sans biais.)

Consistance. La loi forte des grands nombres (LFGN) appliquée aux X_i^2 (intégrables car $E(X_i^2) = \mu^2 + \sigma^2 < \infty$) donne

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{\text{p.s.}} E(X_1^2) = \mu^2 + \sigma^2.$$

La LFGN appliquée aux X_i donne $\bar{X} \xrightarrow{\text{p.s.}} \mu$, donc par continuité $\bar{X}^2 \xrightarrow{\text{p.s.}} \mu^2$. Par opérations sur les limites presque sûres :

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \xrightarrow{\text{p.s.}} (\mu^2 + \sigma^2) - \mu^2 = \sigma^2.$$

La convergence p.s. implique la convergence en probabilité, donc V_n est un **estimateur consistant** de σ^2 . $\square$

Question 3 – TCL appliqué à U_n

Posons $Z_i = (X_i - \mu)^2$. Les Z_i sont i.i.d. avec

$$E(Z_i) = E[(X_i - \mu)^2] = \sigma^2, \quad \text{Var}(Z_i) = E[(X_i - \mu)^4] - (E[(X_i - \mu)^2])^2 = \mu_4 - \sigma^4.$$

La condition $\mu_4 < \infty$ assure $\text{Var}(Z_i) < \infty$. Comme $U_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$, le **Théorème de la Limite Centrale** donne :

$$\sqrt{n}(U_n - \sigma^2) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mu_4 - \sigma^4).$$

Question 4 – Normalité asymptotique de V_n

On part de l'identité (donnée) :

$$V_n = U_n - (\bar{X} - \mu)^2,$$

qu'on multiplie par $\sqrt{n}$ et qu'on recentre par σ^2 :

$$\sqrt{n}(V_n - \sigma^2) = \underbrace{\sqrt{n}(U_n - \sigma^2)}_{(A_n)} - \underbrace{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)^2}_{(B_n)}.$$

Terme (A_n) . Par la question 3 : $A_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mu_4 - \sigma^4)$.

Terme (B_n) . Le TCL classique donne $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, donc $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) = O_P(1)$. Par ailleurs $\bar{X} - \mu \xrightarrow{P} 0$. Le lemme de Slutsky (produit d'une suite bornée en probabilité par une suite tendant en probabilité vers 0) donne :

$$B_n = \underbrace{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}_{O_P(1)} \cdot \underbrace{(\bar{X} - \mu)}_{o_P(1)} \xrightarrow{P} 0.$$

Conclusion (Slutsky). La somme d'une suite convergente en loi et d'une suite tendant en probabilité vers 0 converge en loi vers la même limite :

$$\sqrt{n}(V_n - \sigma^2) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mu_4 - \sigma^4).$$

V_n est donc **asymptotiquement normal**, de variance asymptotique $\mu_4 - \sigma^4$. $\square$

Exercice 2 (Modèle Bêta à un paramètre)

Cadre. $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de densité $f(x; \theta) = \theta(1-x)^{\theta-1} \mathbb{1}_{0 < x < 1}$, avec $\theta > 0$.

Remarque : c'est la loi $\mathcal{B}(1, \theta)$, transformée de l'exponentielle. Si $X \sim f(\cdot; \theta)$ alors $-\ln(1-X) \sim \mathcal{E}(\theta)$.

Question 1 – Log-vraisemblance

Pour un échantillon avec tous les $x_i \in (0, 1)$:

$$L_n(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta(1-x_i)^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^n (1-x_i)^{\theta-1}.$$

$$\ell_n(\theta) = \log L_n(\theta) = n \log \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \log(1-x_i).$$

Question 2 – EMV

Posons $T_n = -\sum_{i=1}^n \log(1-X_i) > 0$ (car $\log(1-X_i) < 0$). On a $\ell_n(\theta) = n \log \theta - (\theta - 1)T_n$. Dérivons :

$$(\ell_n)'(\theta) = \frac{n}{\theta} - T_n.$$

L'équation de vraisemblance $(\ell_n)'(\theta) = 0$ donne $\theta = \frac{n}{T_n}$. La dérivée seconde

$$(\ell_n)''(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0$$

est strictement négative, donc ℓ_n est strictement concave et le point critique est l'unique maximum global. D'où

$$\hat{\theta}_n = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \log(1-X_i)} = \frac{1}{\overline{W}_n}, \text{ où } W_i = -\log(1-X_i).$$

Question 3 – Consistance

Posons $W_i = -\log(1-X_i)$. Par changement de variable $w = -\log(1-x)$, soit $x = 1 - e^{-w}$, $dx = e^{-w}dw$, et la densité de W_i est

$$f_W(w) = \theta(1 - (1 - e^{-w}))^{\theta-1} \cdot e^{-w} = \theta e^{-(\theta-1)w} e^{-w} = \theta e^{-\theta w}, \quad w > 0.$$

Donc $W_i \sim \mathcal{E}(\theta)$, exponentielle de paramètre θ . En particulier

$$E(W_i) = \frac{1}{\theta}, \quad \text{Var}(W_i) = \frac{1}{\theta^2} < \infty.$$

La LFGN donne $\overline{W}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \frac{1}{\theta}$. Comme $\theta > 0$, la limite est non nulle, donc par continuité de $w \mapsto \frac{1}{w}$ en $\frac{1}{\theta}$:

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{\overline{W}_n} \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta.$$

La convergence p.s. implique la convergence en probabilité : $\hat{\theta}_n$ est **consistant**. □

Question 4 – Normalité asymptotique et efficacité

Normalité asymptotique. On a montré que $W_i \sim \mathcal{E}(\theta)$ avec $E(W_i) = \frac{1}{\theta}$ et $\text{Var}(W_i) = \frac{1}{\theta^2}$. Par le TCL,

$$\sqrt{n}\left(\overline{W}_n - \frac{1}{\theta}\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{\theta^2}\right).$$

La fonction $g(w) = \frac{1}{w}$ est dérivable en $\frac{1}{\theta} > 0$ avec $g'\left(\frac{1}{\theta}\right) = -\theta^2$. La **méthode delta** donne

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) = \sqrt{n}\left(g(\overline{W}_n) - g\left(\frac{1}{\theta}\right)\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \left(g'\left(\frac{1}{\theta}\right)\right)^2 \cdot \frac{1}{\theta^2}\right).$$

On calcule $\left(g'\left(\frac{1}{\theta}\right)\right)^2 \cdot \frac{1}{\theta^2} = \theta^4 \cdot \frac{1}{\theta^2} = \theta^2$. Ainsi

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \theta^2).$$

$\hat{\theta}_n$ est donc **asymptotiquement normal**, de variance asymptotique θ^2 .

Efficacité asymptotique. Calculons l'information de Fisher. Pour une observation,

$$\log f(x; \theta) = \log \theta + (\theta - 1) \log(1 - x), \quad \partial_{\theta} \log f = \frac{1}{\theta} + \log(1 - x).$$

$$\partial_{\theta}^2 \log f = -\frac{1}{\theta^2}.$$

D'où, le modèle étant régulier (même justification qu'en cours : famille exponentielle, support indépendant de θ , dérivations sous l'intégrale licites) :

$$I_1(\theta) = -E[\partial_{\theta}^2 \log f(X_1; \theta)] = \frac{1}{\theta^2}.$$

La **borne de Cramér–Rao asymptotique** est $\frac{1}{I_1}(\theta) = \theta^2$, qui coïncide avec la variance asymptotique de $\hat{\theta}_n$. Donc

$$\hat{\theta}_n \text{ est asymptotiquement efficace.}$$

□

Exercice 3 (Bernoulli reparamétrisée $Y = 2X - 1$)

Cadre. $X \sim \mathcal{B}(\theta)$, $Y = 2X - 1$, donc $Y \in \{-1, 1\}$.

Question 1 – Loi, espérance et variance de Y

$X = 1 \iff Y = 1$ et $X = 0 \iff Y = -1$. Donc

$$P(Y = 1) = \theta, \quad P(Y = -1) = 1 - \theta.$$

Par linéarité et propriétés classiques :

$$E(Y) = 2E(X) - 1 = 2\theta - 1,$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(2X - 1) = 4 \text{Var}(X) = 4\theta(1 - \theta).$$

Question 2 – Information de Fisher pour Y

Avec la paramétrisation donnée

$$\log f(y; \theta) = \frac{1+y}{2} \log \theta + \frac{1-y}{2} \log(1 - \theta),$$

on dérive :

$$\partial_{\theta} \log f = \frac{1+y}{2\theta} - \frac{1-y}{2(1-\theta)}.$$

$$\partial_{\theta}^2 \log f = -\frac{1+y}{2\theta^2} - \frac{1-y}{2(1-\theta)^2}.$$

L'information de Fisher est

$$I_1(\theta) = -E[\partial_{\theta}^2 \log f(Y; \theta)] = E\left[\frac{1+Y}{2\theta^2}\right] + E\left[\frac{1-Y}{2(1-\theta)^2}\right].$$

Or $E(1+Y) = 1 + (2\theta - 1) = 2\theta$ et $E(1-Y) = 2(1-\theta)$, donc

$$I_1(\theta) = \frac{2\theta}{2\theta^2} + \frac{2(1-\theta)}{2(1-\theta)^2} = \frac{1}{\theta} + \frac{1}{1-\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)}.$$

$$I_1(\theta) = \frac{1}{\theta(1-\theta)}.$$

Question 3 – Estimateur des moments

L'égalité $E(Y) = 2\theta - 1$ s'inverse en $\theta = \frac{E(Y)+1}{2}$. La méthode des moments substitue la moyenne empirique :

$$\hat{\theta}_n = \frac{\bar{Y}_n + 1}{2}, \text{ où } \bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i.$$

Remarque : on peut écrire $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_i \frac{Y_i+1}{2} = \frac{1}{n} \sum_i X_i = \bar{X}_n$, c'est-à-dire la fréquence empirique des 1 — cohérent avec l'EMV bernoullien.

Question 4 – Risque quadratique

Biais. Par linéarité,

$$E(\hat{\theta}_n) = \frac{E(\bar{Y}_n) + 1}{2} = \frac{(2\theta - 1) + 1}{2} = \theta.$$

Donc $\hat{\theta}_n$ est **sans biais**.

Variance. Par indépendance des Y_i et $\text{Var}(Y_i) = 4\theta(1 - \theta)$:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_n) = \text{Var}\left(\frac{\bar{Y}_n}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot \text{Var}(\bar{Y}_n) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4\theta(1 - \theta)}{n} = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}.$$

Le risque quadratique étant la somme du carré du biais et de la variance :

$$R(\hat{\theta}_n, \theta) = E\left[(\hat{\theta}_n - \theta)^2\right] = \text{biais}^2 + \text{Var} = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}.$$

Question 5 – Efficacité

L'estimateur $\hat{\theta}_n$ est **sans biais**. Pour un estimateur sans biais dans un modèle régulier, la **borne de Cramér-Rao** est

$$\text{BCR}_n = \frac{1}{nI_1(\theta)} = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}.$$

Or

$$\text{Var}(\hat{\theta}_n) = \frac{\theta(1 - \theta)}{n} = \text{BCR}_n.$$

L'estimateur sans biais $\hat{\theta}_n$ atteint la borne de Cramér-Rao, donc :

$$\hat{\theta}_n \text{ est efficace (à } n \text{ fixé, pas seulement asymptotiquement).}$$

□

Fin du sujet.